EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.8

Por que a taça estoura com a voz da soprano e a ponte pode desabar com o vento?

> *Todo objeto do universo tem uma lista secreta de frequências que ele **aceita**. Acerte uma delas com um empurrãozinho ridículo, repetido no ritmo certo, e você derruba uma ponte de aço. Não é força bruta — é **sincronia**.*

A âncora: o empurrão que não deveria funcionar

Você já empurrou uma criança no balanço. E já descobriu, sem que ninguém explicasse, duas coisas brutalmente físicas.

Primeira: se você empurra **no ritmo do balanço**, com uma mão só, mal encostando, a criança sobe cada vez mais alto — até você ficar com medo. Segunda: se você empurra fora de ritmo, na hora errada, o balanço **freia**. Com a mesma força. Com o mesmo braço.

Nada mudou na intensidade do empurrão. Mudou apenas a **frequência** com que você empurra. E essa diferença — só ritmo — separa um balanço morto de um balanço perigoso.

Agora ampliem a escala. Uma soprano solta uma nota sustentada e uma taça de cristal explode a três metros dela. O ar da voz dela não tem força para quebrar nada; um sopro não rompe vidro. Em 1940, a ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, se contorceu como uma fita e despencou sob um vento de cerca de 68 km/h — vento que ela era projetada para suportar sem piscar, e que naquele dia era mais fraco do que ventos que ela já havia enfrentado.

Nos três casos, o agressor é fraco. Nos três casos, a estrutura cede. O que é que está multiplicando força do nada?

A desconstrução: o que isto não é

"A soprano canta muito alto, então a intensidade quebra o vidro." Se fosse intensidade, qualquer nota gritada quebraria a taça — e um alto-falante de show, muito mais potente que qualquer garganta humana, quebraria todas as taças do bar. Não quebra. A taça só cede quando a nota tem a **frequência certa**. Volume ajuda; frequência é obrigatória. Trocar a nota por um semitom salva a taça.

"O vento da Tacoma foi excepcionalmente forte." Foi moderado. E aí está a lição: a energia não veio de um golpe, veio de **acumulação**. O vento, ao passar pelo tabuleiro, gerou turbilhões periódicos que empurravam a estrutura no compasso da própria oscilação natural dela. Cada empurrão somava-se ao anterior — durante horas. É o balanço da criança, com um tabuleiro de 850 metros no lugar da criança.

"Ressonância é quando o som fica mais forte." Amplificação é consequência, não definição. E cuidado com a inversão que as bancas exploram: você não escolhe a frequência de ressonância. **O objeto** escolhe. A

frequência natural é uma propriedade da geometria e do material — do tamanho da taça, da tensão da corda, do comprimento do tubo. Você só pode oferecer frequências e esperar que o objeto reconheça uma como sua.

"A onda que fica parada na corda do violão está parada." Não existe onda parada. Existem **duas** ondas correndo em sentidos opostos na mesma corda, e o padrão da soma é que não anda. Esse é o segredo técnico da aula, e é 7.7 aplicada.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Frequência natural: a nota que o objeto já tem

Pegue qualquer sistema capaz de oscilar: um pêndulo, uma régua presa na mesa, uma corda esticada, a coluna de ar dentro de uma garrafa, o tabuleiro de uma ponte. Tire-o do equilíbrio **uma única vez** e solte. Ele não oscila num ritmo qualquer: ele oscila numa frequência específica, determinada pela sua inércia e pela sua força restauradora (o Eixo 2 voltando: a mola de 2.9 e a resistência à mudança de 2.3).

Essa é a **frequência natural** f_0. É a impressão digital vibratória do objeto. A garrafa vazia tem uma; a mesma garrafa com água até a metade tem outra — e você já provou isso soprando na boca dela.

> **DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE RESSONÂNCIA**
>
> **Ressonância** é o fenômeno em que um sistema recebe energia de uma fonte externa que oscila com frequência **igual** a uma de suas frequências naturais. Como cada ciclo entrega energia **em fase** com o movimento que já existe, a energia se acumula e a amplitude cresce ciclo após ciclo — limitada apenas pela dissipação (atrito, som irradiado) ou pela ruptura do material.

Note a lógica: cada empurrão isolado é insignificante, mas **nenhum** deles é desperdiçado. Fora de ressonância, metade dos empurrões ajuda e metade atrapalha, e o resultado médio é quase zero. Em ressonância, 100% dos empurrões ajudam. Não é força maior — é **aproveitamento total**.

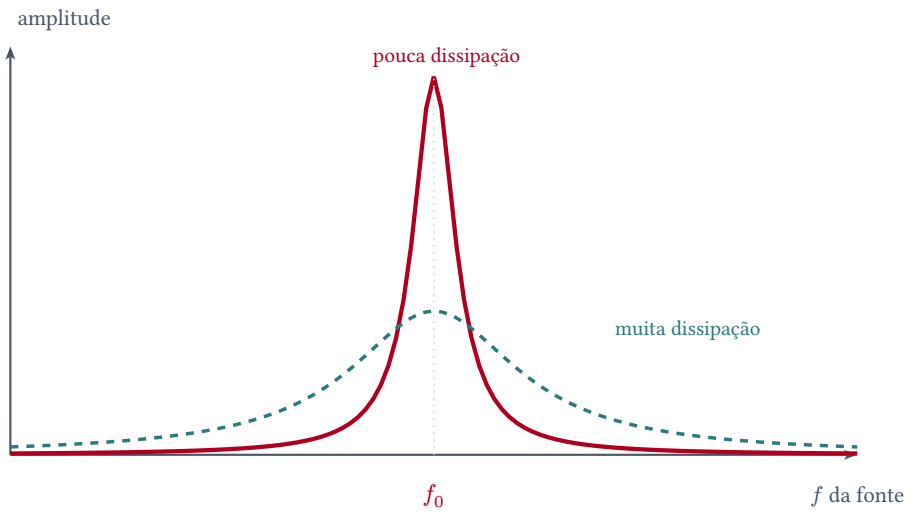


Fig. 1 — O pico ocorre **sempre** em f_0, mas sua altura depende da dissipação. Quanto menos energia o sistema perde por ciclo, mais estreito e mais alto é o pico — e é por isso que o cristal (que praticamente não amortece) estoura, enquanto um copo de plástico, que absorve internamente, apenas zumbe. Amortecedores em pontes e edifícios não mudam f_0: eles achatam este pico.

Passo 2 · Ondas estacionárias: por que existe uma lista de frequências

Por que a corda do violão tem uma nota, e não qualquer nota? Aqui a interferência de 7.7 entra em cena.

Você dá um puxão na corda. A perturbação corre até o cavalete, **reflete** e volta. Agora há duas ondas idênticas viajando em sentidos opostos no mesmo pedaço de corda. Elas se superpõem. Na maioria das frequências, o resultado é uma bagunça que se cancela e morre em milissegundos. Mas em frequências muito particulares, a onda que volta se encaixa **perfeitamente em fase** com a que vai, e o padrão da soma se estabiliza: nascem

pontos que nunca se movem (**nós**) e pontos que oscilam ao máximo (**ventres**). Esse padrão que não se propaga é a **onda estacionária**.

A condição de encaixe é puramente geométrica: a corda tem as duas pontas **presas**, então as pontas são obrigatoriamente nós. Só cabem na corda os padrões que respeitam isso — e cada nó consecutivo está a meio comprimento de onda do anterior. Logo, para uma corda de comprimento L:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad \Rightarrow \quad f_n = n\frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

E aqui está a coisa mais bonita da ondulatória: as frequências permitidas não são contínuas, são **discretas**. A corda recusa tudo o que não estiver nessa lista. Chamamos f_1 de **frequência fundamental** (a nota que você ouve) e os demais de **harmônicos**, sempre múltiplos inteiros dela — e é a mistura relativa desses harmônicos que produz o **timbre** de 7.3: é por isso que um violão e um piano na mesma nota não soam iguais.

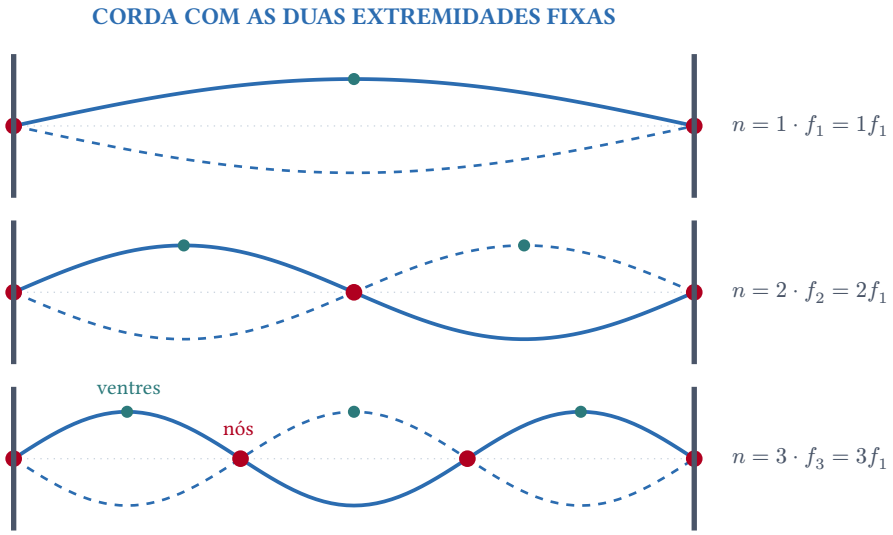


Fig. 2 — Conte os nós: o harmônico de ordem n tem exatamente $n + 1$ nós e n ventres. Como as extremidades fixas são sempre nós, apenas números **inteiros** de meios comprimentos de onda cabem — e é daí, e só daí, que vem a quantização das notas. Repare ainda que v não muda entre os três padrões: ela depende da tensão e da massa da corda, não do harmônico. Quem muda é λ, e f acompanha.

Passo 3 · Como o músico usa a fórmula sem saber

Olhe $f_1 = v/2L$ e leia como uma frase, do jeito de 0.8:

- **Encurtar a corda** (pressionar o dedo no trastes) diminui $L \longrightarrow f_1$ sobe. Nota mais aguda. Toda escala de violão é essa proporcionalidade inversa.
- **Esticar mais** aumenta a velocidade v da onda na corda $\longrightarrow f_1$ sobe. É a tarraxa de afinação.
- **Corda mais grossa** tem mais massa por metro, o que reduz $v \longrightarrow f_1$ desce. É por isso que a corda do baixo é um cabo de aço e a da guitarra solo é um fio de cabelo.

Nos tubos sonoros a lógica é idêntica, mudando só a regra de contorno: extremidade **fechada** é nó (o ar não pode se deslocar contra a parede), extremidade **aberta** é ventre. Tubo aberto nas duas pontas reproduz $f_n = nv/2L$ e emite todos os harmônicos; tubo fechado de um lado só aceita $f_n = (2n-1)v/4L$ — apenas harmônicos **ímpares**, e com fundamental uma oitava mais grave que um tubo aberto de mesmo comprimento. É literalmente por isso que uma flauta e um clarinete têm personalidades sonoras diferentes.

Passo 4 · Fechando a âncora

A taça. O cristal tem f_0 definida pela sua geometria (você a descobre passando o dedo úmido na borda: ela canta a própria nota). A soprano sustenta exatamente essa nota. Cada ciclo da onda sonora empurra a parede da taça no instante em que ela já está indo naquele sentido. A amplitude da deformação cresce, cresce, e quando ultrapassa o limite elástico do vidro — que é rígido e quase não dissipa — o material rompe. A energia não veio de um ciclo: veio de mil ciclos somados.

A ponte. O vento não é periódico por si, mas o escoamento ao redor do tabuleiro desprende vórtices alternados numa frequência que depende da velocidade do vento e da geometria. Naquele dia, essa frequência coincidiu com um modo natural de **torção** da ponte. Cada vórtice torceu o tabuleiro no compasso certo. Foi o balanço da criança, durante horas, até a falha estrutural. Desde então, todo projeto de ponte e arranha-céu calcula frequências naturais e instala amortecedores — não para mudar f_0, mas para achatar o pico da Fig. 1.

A RESSONÂNCIA TAMBÉM É SUA ALIADA — E ESTÁ EM TODA PARTE

Micro-ondas: a radiação excita modos vibracionais das moléculas de água; a comida esquenta e o prato de vidro, não. **Rádio:** sintonizar uma estação é ajustar a f_0 de um circuito para casar com a frequência da emissora (você reencontra isso no Eixo 10). **Ressonância magnética:** núcleos de hidrogênio absorvem radiofrequência específica no campo magnético. **Seu próprio ouvido:** regiões diferentes da membrana da cóclea têm f_0 diferentes — você separa notas porque cada pedaço do seu ouvido entra em ressonância com uma frequência distinta. Você ouve **por** ressonância.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Frequência natural f_0** é propriedade do sistema (geometria + material). Você não a escolhe; você só oferece frequências.
2. **Ressonância** = fonte externa oscilando em f_0. Cada ciclo entrega energia em fase $\longrightarrow$ amplitude cresce por acumulação. O agente pode ser fraquíssimo; o que importa é a **sincronia**.
3. O limite da amplitude é a **dissipação**. Pouco amortecimento $\longrightarrow$ pico alto e estreito $\longrightarrow$ ruptura. Amortecedor não altera f_0: achata o pico.
4. **Onda estacionária** = superposição de duas ondas idênticas em sentidos opostos (a que vai + a refletida). O padrão não se propaga; a energia continua lá.
5. **Nó:** amplitude sempre nula. **Ventre:** amplitude máxima. Distância entre nós consecutivos $= \lambda/2$. Extremidade fixa/fechada $\longrightarrow$ nó. Extremidade livre/aberta $\longrightarrow$ ventre.
6. **Corda fixa nos dois extremos e tubo aberto:**

$$f_n = n\frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

   (todos os harmônicos). O harmônico n tem $n + 1$ nós e n ventres.
7. **Tubo fechado de uma extremidade:**

$$f_n = (2n - 1)\frac{v}{4L}$$

   (só harmônicos ímpares).
8. **Harmônicos são múltiplos inteiros da fundamental.** A proporção entre eles define o **timbre**.
9. $f_1 \propto 1/L$ e $f_1 \propto v$. Encurtar ou esticar deixa mais agudo; engrossar deixa mais grave.
10. Nas ondas estacionárias, v é fixada pelo **meio** (tensão e densidade da corda). Trocar de harmônico muda λ e f, nunca v.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina frequência natural e ressonância, deixando claro qual das duas é propriedade do objeto.
2. Explique por que uma onda estacionária não se propaga, indicando quantas ondas estão envolvidas e de onde vem a segunda.
3. Defina nó e ventre e diga qual é a distância entre dois nós consecutivos em função de λ.
4. Escreva a expressão das frequências permitidas em uma corda fixa nos dois extremos e justifique por que o conjunto é discreto, e não contínuo.
5. Se a intensidade sonora não é o fator decisivo, o que determina a quebra da taça de cristal? Cite também o papel da dissipação.

Gabarito OQPS

1. **Frequência natural** (f_0) é a frequência com que um sistema oscila livremente após um único deslocamento do equilíbrio; depende exclusivamente da sua inércia e da sua força restauradora, ou seja, da geometria e do material — é **propriedade do objeto**. **Ressonância** é o processo de transferência eficiente de energia que ocorre quando uma fonte externa oscila com frequência igual a f_0; é **propriedade do acoplamento** fonte–objeto, não do objeto isolado.

2. Ela resulta da superposição de **duas** ondas de mesma frequência e amplitude propagando-se em sentidos opostos no mesmo meio — a onda incidente e a **onda refletida** na extremidade. Cada onda continua se propagando normalmente, mas a soma algébrica produz um padrão fixo no espaço: há pontos permanentemente em oposição de fase (nós) e pontos permanentemente em fase (ventres). O **padrão** não anda; a energia não deixou de existir.

3. **Nó** é o ponto de interferência sempre destrutiva, com amplitude nula permanente. **Ventre** é o ponto de interferência sempre construtiva, com amplitude máxima. A distância entre nós consecutivos é $\lambda/2$ (e a mesma coisa vale entre ventres consecutivos; nó e ventre vizinhos ficam a $\lambda/4$).

4. $f_n = nv/(2L)$, com $n = 1, 2, 3, \ldots$ O conjunto é discreto porque as extremidades fixas **obrigam** que ali existam nós; como nós consecutivos distam $\lambda/2$, apenas os padrões que satisfazem $L = n\lambda/2$ com n inteiro se sustentam. Qualquer outra frequência gera ondas refletidas fora de fase, que se cancelam e se extinguem rapidamente.

5. O fator decisivo é a **coincidência entre a frequência da nota emitida e uma frequência natural da taça**. Em ressonância, a energia de cada ciclo se acumula em fase e a amplitude de deformação cresce progressivamente até superar o limite elástico do vidro. A dissipação é o freio desse crescimento: o cristal é rígido e amortece muito pouco por ciclo, permitindo amplitudes enormes; materiais que dissipam bem (plástico, vidro comum espesso) achatam o pico de ressonância e não chegam à ruptura. A intensidade apenas acelera o processo — sem a frequência certa, nenhuma intensidade razoável quebra a taça.

A RESPOSTA

A taça estoura e a ponte desaba porque, quando a frequência do agente externo coincide com uma frequência natural da estrutura, cada ciclo entrega energia em fase com a oscilação já existente e a amplitude cresce por acumulação até romper o material — de modo que o que destrói não é a intensidade do empurrão, é a sua **sincronia**.

*Até agora, fonte e observador estiveram sempre no mesmo lugar. Ponha a fonte em **movimento** — uma ambulância vindo na sua direção — e a frequência que você recebe deixa de ser a frequência que foi emitida. O mesmo truque, aplicado à luz de galáxias distantes, revelou que o universo está se expandindo.* ***Aula 7.9: Efeito Doppler.***